
CAPÍTULO 1

HIPERBOLICIDADE

Em geral, na teoria de sistemas dinâmicos, o estudo assintótico de órbitas pode apresentar comportamentos mais robustos, onde pontos fixos e periódicos estão mais espalhados no domínio da dinâmica. Mapas com pontos hiperbólicos são mais comuns, e por isso classificaremos esse pontos neste capítulo.

Definição 1.0.1 *Seja p um ponto periódico de período n . Chamamos p de hiperbólico se $|(f^n)'(p)| \neq 1$.*

Exemplo 1.0.1 *Considere a função $f(x) = -\frac{x^3}{2} - \frac{x}{2}$. Temos que $x_1 = 0$ é ponto fixo, enquanto $x_2 = 1, x_3 = -1$ são pontos periódicos de período 2. Desse modo, temos $f'(x) = -\frac{3x^2}{2} - \frac{1}{2}$ e*

$$(f^2)'(x) = \frac{\left(\frac{3}{4}(x^3 + x)^2 + 1\right)(3x^2 + 1)}{4}.$$

Assim, os pontos x_1, x_2, x_3 são hiperbólicos, já que

$$|f'(x_1)| = \frac{1}{2}$$

$$|(f^2)'(x_2)| = 4$$

$$|(f^2)'(x_3)| = 4.$$

Definição 1.0.2 *Um ponto fixo p é chamado de ponto fixo atrator quando $|f'(p)| < 1$.*

Proposição 1.0.1 Considere p um ponto fixo hiperbólico com $|f'(p)| < 1$, onde f é uma função de classe C^1 . Portanto, existe um intervalo aberto I sobre p de modo que, se $x_0 \in I$, então

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f^n(x_0) = p.$$

Prova: Como f é de classe C^1 e $|f'(p)| < 1$, existe $\epsilon > 0$ e $0 < A < 1$ tal que $|f'(x)| < A, \forall x \in [p - \epsilon, p + \epsilon]$. Seja $x \in [p - \epsilon, p + \epsilon] - \{p\}$. Pelo Teorema do Valor Médio, existe c entre p e x tal que

$$f'(c) = \frac{f(x) - f(p)}{x - p} = \frac{f(x) - p}{x - p} \implies |f(x) - p| = |f'(c)| \cdot |x - p| \leq A|x - p| < A \cdot \epsilon < \epsilon$$

Com isso, $f(x) \in [p - \epsilon, p + \epsilon]$ e, usando o mesmo argumento, $|f^2(x) - p| \leq A^2|x - p| < \epsilon$. Continuando dessa maneira, temos $f^n(x) \rightarrow p$. $\square$

Observação: Se $f^n(x) \rightarrow p$ quando $n \rightarrow \infty$, para cada $x \in I$, segue que o intervalo I está contido na variedade estável $W^s(p)$ de p . A proposição anterior também é válida para pontos periódicos hiperbólicos p de período n , com $|(f^n)'(p)| < 1$.

Definição 1.0.3 Seja p um ponto periódico hiperbólico de período n com $|(f^n)'(p)| < 1$. Esse ponto p é chamado de ponto periódico atrator.

Definição 1.0.4 Um ponto fixo p é chamado de ponto fixo repulsor quando $|f'(p)| > 1$.

Proposição 1.0.2 Considere p um ponto fixo hiperbólico com $|f'(p)| > 1$. Assim, existe um intervalo I sobre p de modo que, se $x \in I$, com $x \neq p$, então existe um $k > 0$ tal que

$$f^k(x_0) \notin I.$$

Prova: De modo similar ao que foi feito anteriormente, existe $A > 1$ tal que se $x \in [p - \epsilon, p + \epsilon]$ então $|f(x) - p| \geq A|x - p|$. Enquanto $f^i(x) \in [p - \epsilon, p + \epsilon]$, teremos $|f^i(x) - p| \geq A^i|x - p|$. Como $A > 1$, existe $k > 0$ tal que $A^k|x - p| > 2\epsilon$, isto é, $f^k(x) \notin [p - \epsilon, p + \epsilon]$. $\square$

Definição 1.0.5 Um ponto fixo p com $|f'(p)| > 1$ é chamado de ponto fixo repulsor. A vizinhança descrita na proposição anterior é chamada de variedade instável denotada por W_{loc}^u .

Observação: Pontos periódicos de período n apresentam comportamento similar ao do ponto fixo repulsor, quando $|(f^n)'(p)| > 1$. De modo geral, o comportamento em uma vizinhança de um ponto periódico hiperbólico depende da derivada desse ponto. Isso não ocorre quando o ponto é não-hiperbólico, como podemos ver no seguinte exemplo.

Exemplo 1.0.2 Cada um dos mapas na Figura 1.1 satisfaz $f(0) = 0$ e $f'(0) = 1$, mas cada um possui retrato de fase diferente próximo de 0. em a), o mapa $f(x) = x + x^3$ tem um ponto repulsor em 0. Em b), o mapa $f(x) = x - x^3$ tem um ponto fixo atrator em 0. Já em c), o mapa $f(x) = x + x^2$ possui um ponto repulsor à direita mas atrator à esquerda. Um ponto fixo p com $|f'(p)| = 1$ é chamado de neutro ou indiferente.

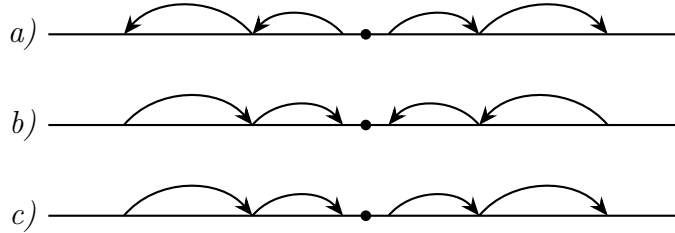


Figura 1.1: Retrato de fase de a) $f(x) = x + x^3$, b) $f(x) = x - x^3$, c) $f(x) = x + x^2$.

1.1 Uma ideia sobre Bifurcação

Consideremos o parâmetro μ na função $f_\mu(x, \mu) = x^2 + \mu$. Note que a existência de pontos fixos reais na função depende do parâmetro. Existe um determinado valor para μ tal que o gráfico da função não intersecta mais a reta $y = x$, fazendo com que pontos fixos deixem de existir. Portanto, mesmo uma pequena variação de μ pode mudar totalmente a estrutura de pontos fixos do sistema.

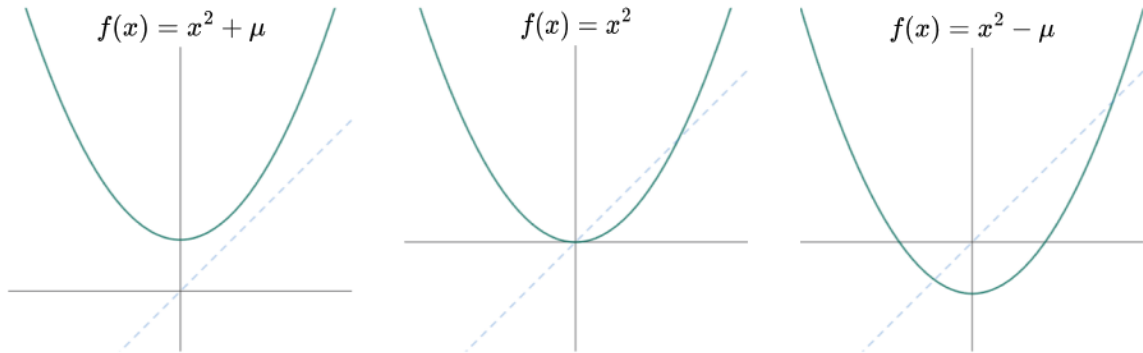


Figura 1.2: Análise da parábola com parâmetro μ

Nesta seção, serão estudados dois tipos de bifurcação: Bifurcação de ponto de sela (saddle-node bifurcation) e Bifurcação duplicada de período (period-doubling bifurcation).

A análise de bifurcação de ponto de sela é feita a partir do descobrimento de pontos da função, onde há a classificação dos mesmos. Já na bifurcação duplicada de período, essa mesma

análise agora é feita nas iterações da função, sendo que nesse caso os pontos analisados agora serão os pontos periódicos.

Exemplo 1.1.1 (*Família Quadrática*) Tomemos o sistema dinâmico $(\mathbb{R}, f)$, onde $f_\mu(x, \mu) = x + \mu$ com sua derivada dada por $f'_\mu(x) = 2x$. Logo, os pontos fixos da função são aqueles que satisfazem $x^2 + \mu = x$. Desse modo, temos que esses pontos são

$$x_1 = \frac{1 + \sqrt{1 - 4\mu}}{2}, x_2 = \frac{1 - \sqrt{1 - 4\mu}}{2}$$

Como $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, precisamos garantir μ tal que a raiz seja real. $1 - 4\mu \geq 0 \implies \mu \leq \frac{1}{4}$.

- $\mu > \frac{1}{4}$:

Resulta x_1 e x_2 como pontos fixos complexos, o que significa que o gráfico da função está acima da reta $y = x$. Desse modo, consideramos que não existem pontos fixos.

- $\mu = \frac{1}{4}$:

Temos que $x_1 = x_2 = \frac{1}{2}$, portanto, um ponto fixo apenas. Para o ponto fixo $x = \frac{1}{2}$, temos que ele é não-hiperbólico (ponto de sela), pois $f'_\mu\left(\frac{1}{2}\right) = 1$. Logo, temos uma bifurcação nesse ponto.

A partir do mapeamento do ponto fixo, é possível definir seu conjunto estável, dado pelos valores de x que convergem para $\frac{1}{2}$, como mostrado na Figura 1.3. Também é possível analisar o conjunto instável, onde essa análise se dá na função inversa.

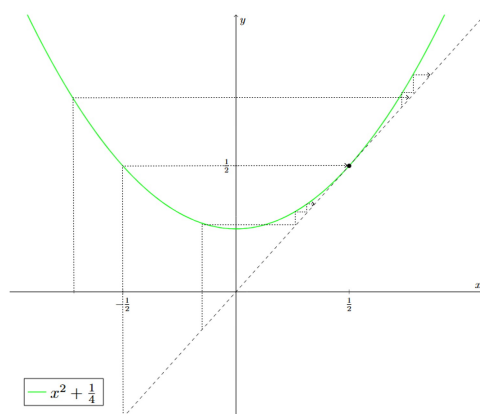


Figura 1.3: Análise de estabilidade do ponto fixo $x = \frac{1}{2}$

Assim, é possível concluir que o conjunto estável de $\frac{1}{2}$, ou seja, aqueles pontos em que $f^i(x) \rightarrow \frac{1}{2}, i \rightarrow \infty$ é dado por $W^s(\frac{1}{2}) = \{x \in \mathbb{R} : -\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2}\}$. Isso significa que qualquer ponto fora do intervalo tem órbita convergindo para ∞ .

Já o conjunto instável, sob análise da função inversa, é facilmente descrito pelo seu gráfico usando o mesmo processo de retrato de fase na Figura 1.4.

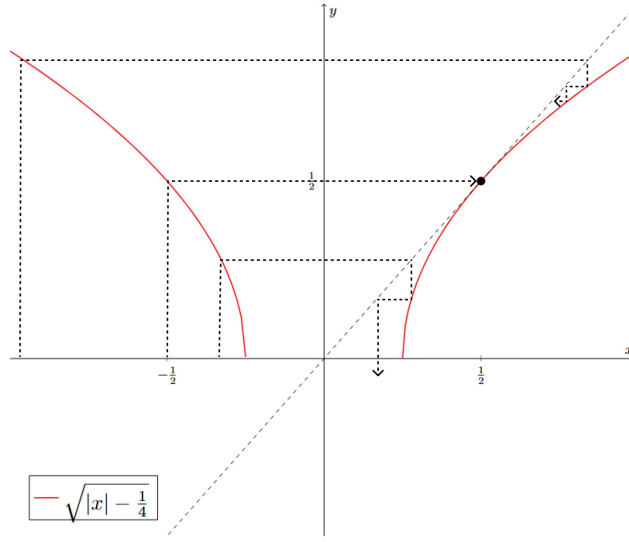


Figura 1.4: Análise de instabilidade do ponto fixo $x = \frac{1}{2}$

Temos que qualquer ponto no intervalo $-\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2}$ não tem órbita convergindo para o ponto fixo. Já fora desse intervalo, os pontos convergem para o ponto fixo após $f^i(x)$, com $i \rightarrow \infty$. Portanto, definimos o conjunto instável por $W^u(\frac{1}{2}) = (-\infty, -\frac{1}{2}] \cup [\frac{1}{2}, \infty)$.

- $\mu < \frac{1}{4}$:

Resulta que o gráfico da função passa a intersectar a reta $y = x$ em dois pontos, isto é, $x_1 \neq x_2$.

Note que a alteração no parâmetro μ leva a função de nenhum ponto fixo para dois pontos fixos.

Agora podemos classificar x_1 e x_2 como atratores ou repulsores quando $\mu < \frac{1}{4}$. Para que x_1 seja repulsor, deve existir μ tal que $|f'_\mu(x_1)| > 1$.

$$\left| 2 \left(\frac{1 + \sqrt{1 - 4\mu}}{2} \right) \right| > 1 \implies |1 + \sqrt{1 - 4\mu}| > 1 \implies \sqrt{1 - 4\mu} > 0 \implies \mu < \frac{1}{4}$$

Logo, x_1 é repulsor $\forall \mu < \frac{1}{4}$.

Para que x_2 seja atrator, deve existir μ tal que $|f'_\mu(x_2)| < 1$, ou seja, $-1 < f'_\mu(x_2) < 1$.

$$-1 < 2 \left(\frac{1 - \sqrt{1 - 4\mu}}{2} \right) < 1 \implies -1 < 1 - \sqrt{1 - 4\mu} < 1 \implies -2 < -\sqrt{1 - 4\mu} < 0$$

$$\implies 4 > 1 - 4\mu > 0 \implies 3 > -4\mu > -1 \implies -\frac{3}{4} < \mu < \frac{1}{4}$$

Logo, x_2 é atrator quando $-\frac{3}{4} < \mu < \frac{1}{4}$.

Com isso, a definição do conjunto estável dos dois pontos fixos pode ser observada de forma genérica no intervalo de μ , através do retrato de fases feito no próprio gráfico da função.

Desse modo, definimos o conjunto $W^s(x_1)$ como $W^s(x_1) = \{-x_1, x_1\}$, pois qualquer outro ponto faz valer o que definimos há pouco: x_1 é um ponto fixo repulsor, fazendo com que a órbita se afaste dele.

Já para x_2 , que vimos ser um ponto atrator, temos $W^s(x_2) = \{x \in \mathbb{R} : -x_1 < x < x_1\}$. Isso significa que para qualquer $x \in (-x_1, x_1)$, $f^i(x) \rightarrow x_2$, com $i \rightarrow \infty$. É possível visualizar esse conjunto na figura abaixo.

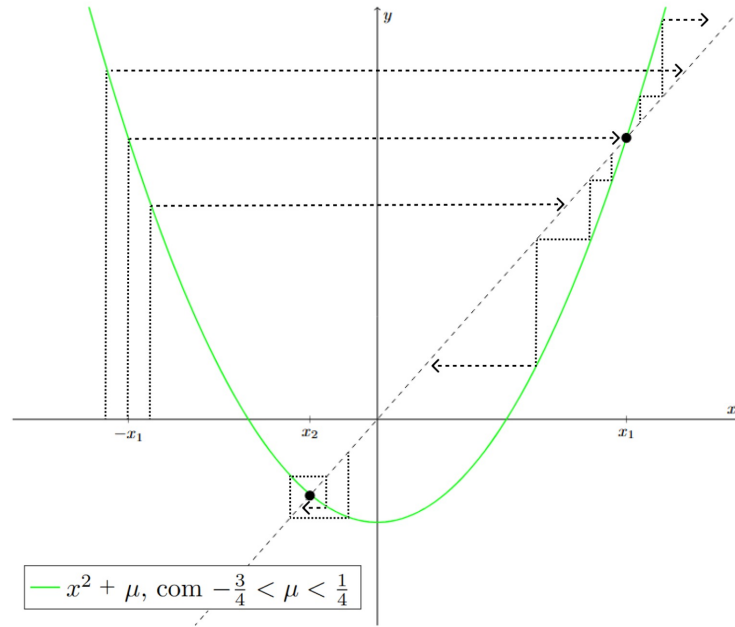


Figura 1.5: Análise de estabilidade dos pontos fixos x_1 e x_2

Já vimos que para $\mu = \frac{1}{4}$, temos um ponto fixo não-hiperbólico, indicando uma bifurcação.

O mesmo acontece para $\mu = -\frac{3}{4}$, indicando uma nova bifurcação acontecendo em x_2 .

No entanto, quando $\mu < -\frac{3}{4}$, acontece uma mudança em x_2 . Ao analisar $|f'_\mu(x)|$, temos

$$\left| 2 \left(\frac{1 - \sqrt{1 - 4\mu}}{2} \right) \right| \Rightarrow |1 - \sqrt{1 - 4\mu}|$$

A raiz quadrada nos mostra que $\sqrt{1 - 4\mu} > 2$, pois $-4\mu > 3$. Portanto, x_2 passa a ser repulsor, já que $|1 - \sqrt{1 - 4\mu}| > 1, \forall \mu < -\frac{3}{4}$.

Exemplo 1.1.2 Considerando ainda o mesmo cenário do Exemplo 1.1.1, agora analisando a segunda iterada da função, ou seja, $f_\mu^2(x, \mu) = x^4 + 2x^2\mu + \mu^2 + \mu$, com derivada dada por $(f_\mu^2)'(x, \mu) = 4x^2 + 4x\mu$, temos o surgimento de pontos periódicos de período 2 para análise.

Temos como pontos fixos de f_μ^2 os pontos que satisfazem a equação $x^4 + 2x^2\mu + \mu^2 + \mu = x$. Para facilitar a identificação desses pontos, vamos tomar essa mesma equação fatorada:

$$\underbrace{(x^2 + \mu - x)}_{(I)} \underbrace{(x^2 - \mu + x + 1)}_{(II)} = 0$$

A equação fatorada é dada pelo produto de duas quadráticas, onde as soluções de cada uma são os pontos que estamos procurando. Note que o fator (I) é justamente a solução dos pontos fixos do Exemplo 1.1.1, o que faz sentido, já que são os pontos que aparecem em todas as iteradas. Agora, além dos pontos fixos, temos a aparição de pontos periódicos em (II) que também são soluções da equação, e são esses pontos que iremos analisar. Logo, as soluções da equação (II) (pontos periódicos), por Bháskara, são

$$x_1 = \frac{-1 + \sqrt{-4\mu - 3}}{2}, x_2 = \frac{-1 - \sqrt{-4\mu - 3}}{2}$$

Novamente, como $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, temos que garantir μ tal que $-4\mu - 3 \geq 0$. Logo,

$$-4\mu - 3 \geq 0 \Rightarrow \mu \leq -\frac{3}{4}$$

- $\mu > -\frac{3}{4}$:

Resulta x_1 e x_2 como pontos periódicos em $\mathbb{C}$, portanto saem do escopo de estudo em $\mathbb{R}$.

- $\mu = -\frac{3}{4}$:

Temos que $x_1 = x_2 = -\frac{1}{2}$, portanto, um ponto periódico apenas. Para esse ponto, temos

que sua classificação é de ponto de sela, indicando bifurcação, pois $\left| (f_\mu^2)' \left(-\frac{1}{2}, -\frac{3}{4} \right) \right| = 1$.

- $\mu < -\frac{3}{4}$:

Temos que $(f_\mu^2)'(x_1, \mu) = 4 + 4\mu$. Para classificarmos x_1 como atrator, precisamos garantir μ tal que $|4 + 4\mu| < 1$, ou seja, $-1 < 4 + 4\mu < 1$. Logo,

$$-1 < 4 + 4\mu < 1 \implies -5 < 4\mu < -3 \implies -\frac{5}{4} < \mu < -\frac{3}{4}$$

Portanto, x_1 é atrator quando $-\frac{5}{4} < \mu < -\frac{3}{4}$. Para x_2 , temos que $(f_\mu^2)'(x_2, \mu) = 4 + 4\mu$, ou seja, temos o mesmo caso de x_1 , fazendo com que x_2 também seja atrator quando $\mu \in \left(-\frac{5}{4}, -\frac{3}{4}\right)$.

Note que quando chegamos na fronteira $-\frac{5}{4}$ do intervalo, a classificação de x_1 e x_2 passa a ser de pontos de sela, já que $\left|(f_\mu^2)'(x_1, -\frac{5}{4})\right| = \left|(f_\mu^2)'(x_2, -\frac{5}{4})\right| = 1$. Assim, temos novas bifurcações acontecendo simultaneamente tanto em x_1 quanto em x_2 para $\mu = -\frac{5}{4}$, e nesse caso, a continuidade do estudo dessas novas bifurcações se dá em $f_\mu^3(x, \mu)$.

O gráfico abaixo mostra visualmente o que foi analisado sobre os pontos neste exemplo e no Exemplo 1.1.1.

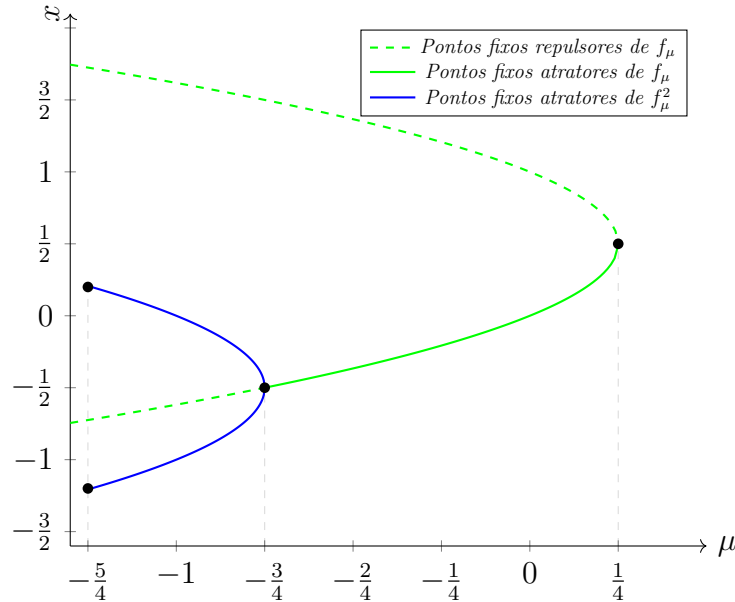


Figura 1.6: Bifurcação